CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Premiers pas dans $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

Énoncé

Cadre. L'**espace de Schwartz** $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'ensemble des $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{C})$ telles que $p_{a,b}(\varphi) = \sup_{x\in\mathbb{R}} |x^a \varphi^{(b)}(x)| < +\infty$ pour tous $a,b \in \mathbb{N}$. Une **distribution tempérée** est une forme linéaire $T : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}$, notée $\varphi \mapsto \langle T,\varphi\rangle$, pour laquelle il existe $C>0$ et $N \in \mathbb{N}$ tels que $|\langle T,\varphi\rangle| \leqslant C \sum_{a,b\leqslant N} p_{a,b}(\varphi)$ pour toute φ ; on note $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ leur ensemble. Une fonction f mesurable telle que $\int |f\varphi| < \infty$ pour toute $\varphi \in \mathcal{S}$ définit (quand c'est une distribution tempérée) $\langle T_f,\varphi\rangle = \int f\varphi$; on identifie f et T_f. On définit $\langle \delta,\varphi\rangle = \varphi(0)$, $H = \mathbf{1}_{[0,+\infty[}$ (Heaviside), la **dérivée** $\langle T',\varphi\rangle = -\langle T,\varphi'\rangle$, et pour $\psi \in \mathcal{C}^\infty$ dont toutes les dérivées sont à croissance polynomiale, $\langle \psi T,\varphi\rangle = \langle T,\psi\varphi\rangle$. La **transformée de Fourier** de $\varphi \in \mathcal{S}$ est $\mathcal{F}\varphi(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) e^{-ix\xi}\,dx$, et celle de $T \in \mathcal{S}'$ est $\langle \mathcal{F}T,\varphi\rangle = \langle T,\mathcal{F}\varphi\rangle$. On admet que ψT, T' et $\mathcal{F}T$ sont dans $\mathcal{S}'$, et que $\mathcal{F} : \mathcal{S}' \to \mathcal{S}'$ est bijective.

Partie I.

1. a) Montrer que toute fonction f bornée et mesurable (par exemple H, ou la constante 1) définit une distribution tempérée, ainsi que δ.
   b) Montrer que $x \mapsto e^x$ ne définit pas de distribution tempérée. On pourra utiliser $\varphi_k(x) = \theta(x-k)$ où θ est une fonction $\mathcal{C}^\infty$, positive, à support dans $[-1,1]$, non nulle.
2. Montrer que $H' = \delta$ dans $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$, et que $\mathcal{F}\delta = 1$.
3. Montrer que pour $T \in \mathcal{S}'$: $\mathcal{F}(T') = i\xi\,\mathcal{F}T$, puis $\mathcal{F}(T'') = -\xi^2\,\mathcal{F}T$.
4. Soit $U \in \mathcal{S}'$ telle que $(1+\xi^2)U = 0$. Montrer que $U = 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Toutes les opérations sur $\mathcal{S}'$ sont définies en faisant passer l'opération sur la fonction test.

Ce qu'on te demande. Transporter les formules connues pour les fonctions de $\mathcal{S}$ aux distributions.

Corrigé

Question 1

Étape 1. a) Exemples de distributions tempérées

Pour $\varphi \in \mathcal{S}$: $(1+x^2)|\varphi(x)| \leqslant p_{0,0}(\varphi) + p_{2,0}(\varphi)$. Si $|f| \leqslant M$:

$$\Big|\int f\varphi\Big| \leqslant M \int \frac{p_{0,0}(\varphi)+p_{2,0}(\varphi)}{1+x^2}\,dx = M\pi(p_{0,0}(\varphi)+p_{2,0}(\varphi)).$$

La forme $\varphi \mapsto \int f\varphi$ est linéaire et vérifie l'inégalité de la définition ($C = M\pi$, $N = 2$) : $f \in \mathcal{S}'$. Pour δ : $|\varphi(0)| \leqslant p_{0,0}(\varphi)$.

Étape 2. b) e^x n'est pas tempérée

$\varphi_k \in \mathcal{S}$ (elle est $\mathcal{C}^\infty$ à support compact $[k-1, k+1]$). Par translation $x = k + y$:

$$\int e^x \varphi_k(x)\,dx = e^k \int_{-1}^{1} e^y \theta(y)\,dy = c\,e^k, \qquad c > 0.$$

Sur $[k-1, k+1]$, $|x|^a \leqslant (k+1)^a$, donc $p_{a,b}(\varphi_k) \leqslant (k+1)^a \sup|\theta^{(b)}|$, et $\sum_{a,b\leqslant N} p_{a,b}(\varphi_k) \leqslant C'(k+1)^N$. Une inégalité $c\,e^k \leqslant CC'(k+1)^N$ pour tout k est impossible (croissances comparées).

> e^x (et de même e^{-x}) ne définit pas de distribution tempérée : les solutions classiques $ae^x + be^{-x}$ de $y'' - y = 0$ sont exclues de $\mathcal{S}'$, sauf 0.

Question 2

Étape 1. H′ = δ et $\mathcal{F}\delta = 1$

$$\langle H', \varphi\rangle = -\langle H, \varphi'\rangle = -\int_0^{+\infty} \varphi'(x)\,dx = -[\varphi]_0^{+\infty} = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi\rangle,$$

car $\varphi \to 0$ en $+\infty$. Et

$$\langle \mathcal{F}\delta, \varphi\rangle = \langle \delta, \mathcal{F}\varphi\rangle = \mathcal{F}\varphi(0) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\,dx = \langle 1, \varphi\rangle.$$

$$H' = \delta, \qquad \mathcal{F}\delta = 1.$$

Question 3

Étape 1. Fourier et dérivation

Pour $\varphi \in \mathcal{S}$, en utilisant $(\mathcal{F}\varphi)' = \mathcal{F}(-ix\varphi)$:

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{F}(T'), \varphi\rangle &= \langle T', \mathcal{F}\varphi\rangle = -\langle T, (\mathcal{F}\varphi)'\rangle = -\langle T, \mathcal{F}(-ix\varphi)\rangle \\ &= \langle \mathcal{F}T, ix\varphi\rangle = \langle i\xi\,\mathcal{F}T, \varphi\rangle.\end{aligned}$$

(La variable de la fonction test est notée ξ du côté de Fourier.) En appliquant deux fois :

$$\mathcal{F}(T') = i\xi\,\mathcal{F}T, \qquad \mathcal{F}(T'') = (i\xi)^2\mathcal{F}T = -\xi^2\,\mathcal{F}T.$$

Question 4

Étape 1. Simplifier par 1 + ξ²

$\psi(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2}$ est $\mathcal{C}^\infty$ et ses dérivées sont bornées (fractions rationnelles de degré négatif), donc ψU est défini. Pour $\varphi \in \mathcal{S}$, $\psi\varphi \in \mathcal{S}$ et

$$\langle U, \varphi\rangle = \langle U, (1+\xi^2)\psi\varphi\rangle = \langle (1+\xi^2)U, \psi\varphi\rangle = 0.$$

$$(1+\xi^2)U = 0 \implies U = 0.$$

Le piège

Ne pas confondre $\mathcal{F}(T')$ et $(\mathcal{F}T)'$: la dérivation devient la **multiplication** par $i\xi$, et c'est elle qui transforme l'équation différentielle en une équation algébrique.

La méthode

Dans $\mathcal{S}'$, toute formule se démontre en la testant sur $\varphi \in \mathcal{S}$ et en faisant passer l'opération sur φ, où elle est connue.

Rappels de cours utilisés

- **Fourier dans $(\mathbb{R})$ (admis).** $\mathcal{F}$ est une bijection de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ sur lui-même, d'inverse $\mathcal{F}^{-1}\psi(x) = \frac{1}{2\pi}\int \psi(\xi)e^{ix\xi}\,d\xi$; pour tous $\varphi, \psi \in \mathcal{S}$, $\int \mathcal{F}\varphi \cdot \psi = \int \varphi \cdot \mathcal{F}\psi$. De plus $\mathcal{F}(\varphi')(\xi) = i\xi\,\mathcal{F}\varphi(\xi)$ et $(\mathcal{F}\varphi)'(\xi) = \mathcal{F}(-ix\varphi)(\xi)$.